

Caminatas Cuánticas en 4D.

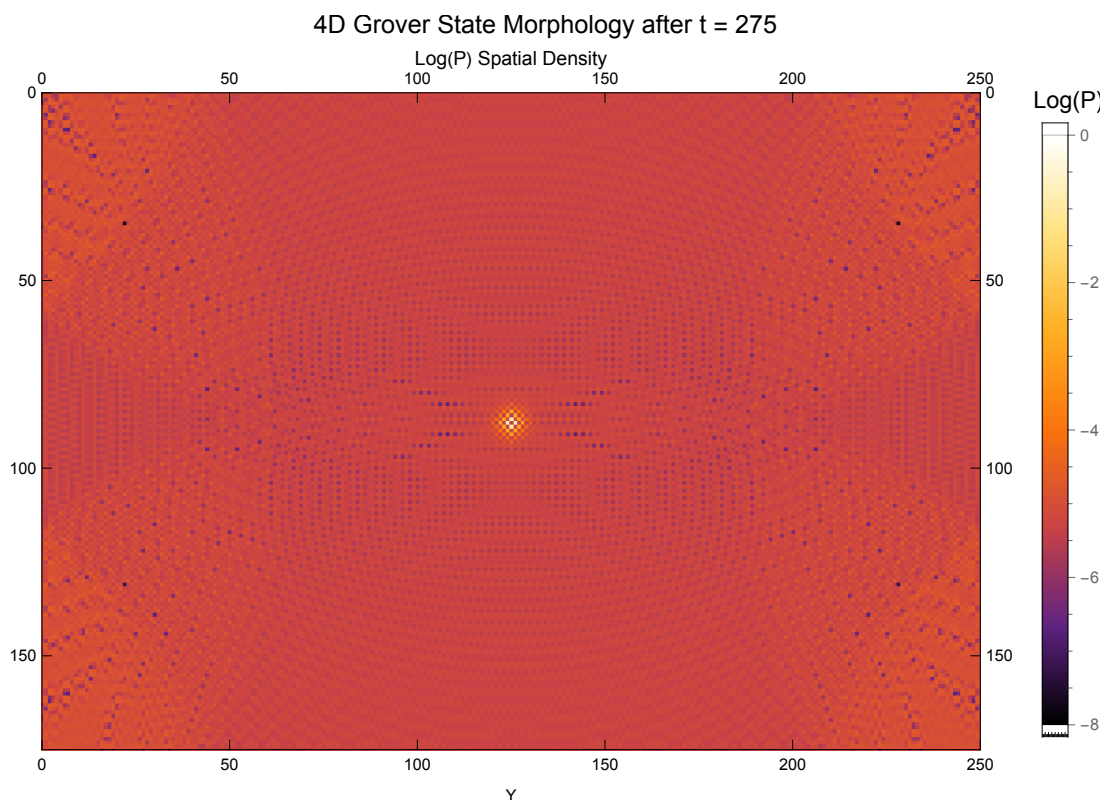
Matemática

Pendiente.

El estado del caminante para tiempos largos

Se tiene la intuición que la geometría del estadio es el único factor que juega un papel en la emergencia de caos cuántico, siguiendo la motivación de un contexto clásico, se sabe que el la partícula libre en un estadio rectangular es integrable, mientras que si la partícula esta confinada en un estadio del tipo bunimovich, se observa caos clásico (coeficiente de liapunov positivo).

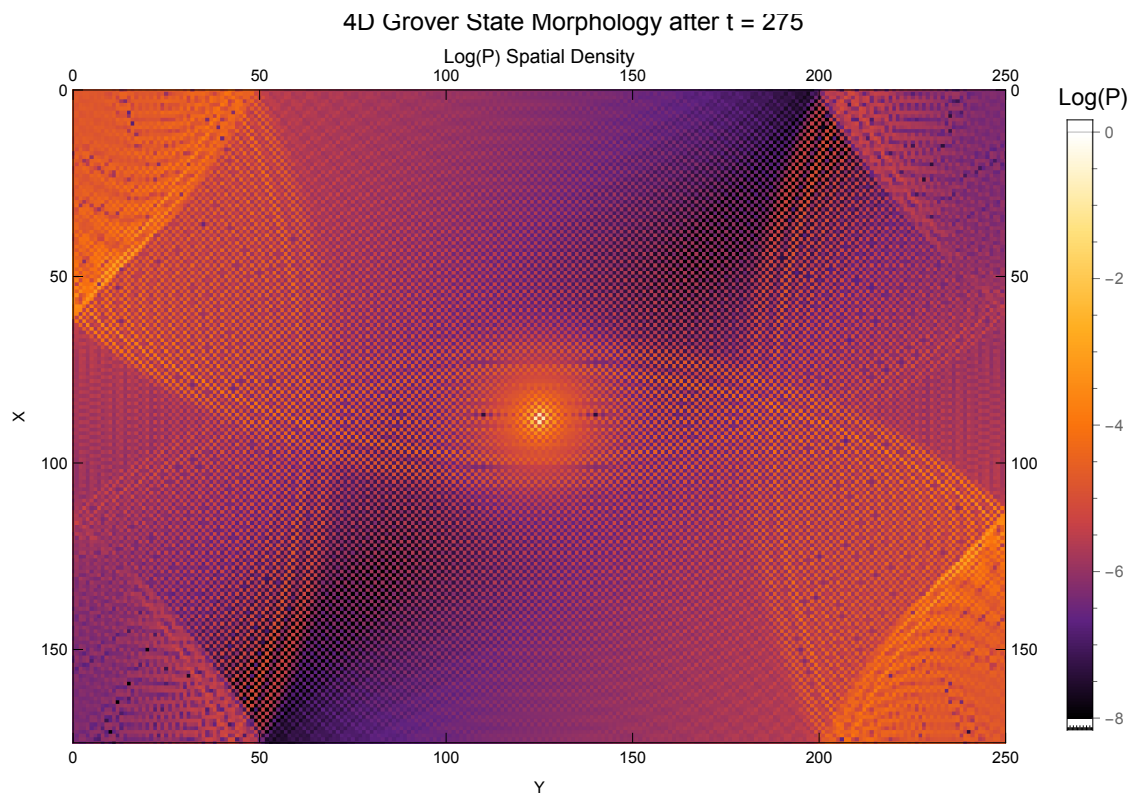
Las siguientes figuras muestran como se ve la distribución de probabilidad espacial del caminante para ciertos tiempos en su evolución:



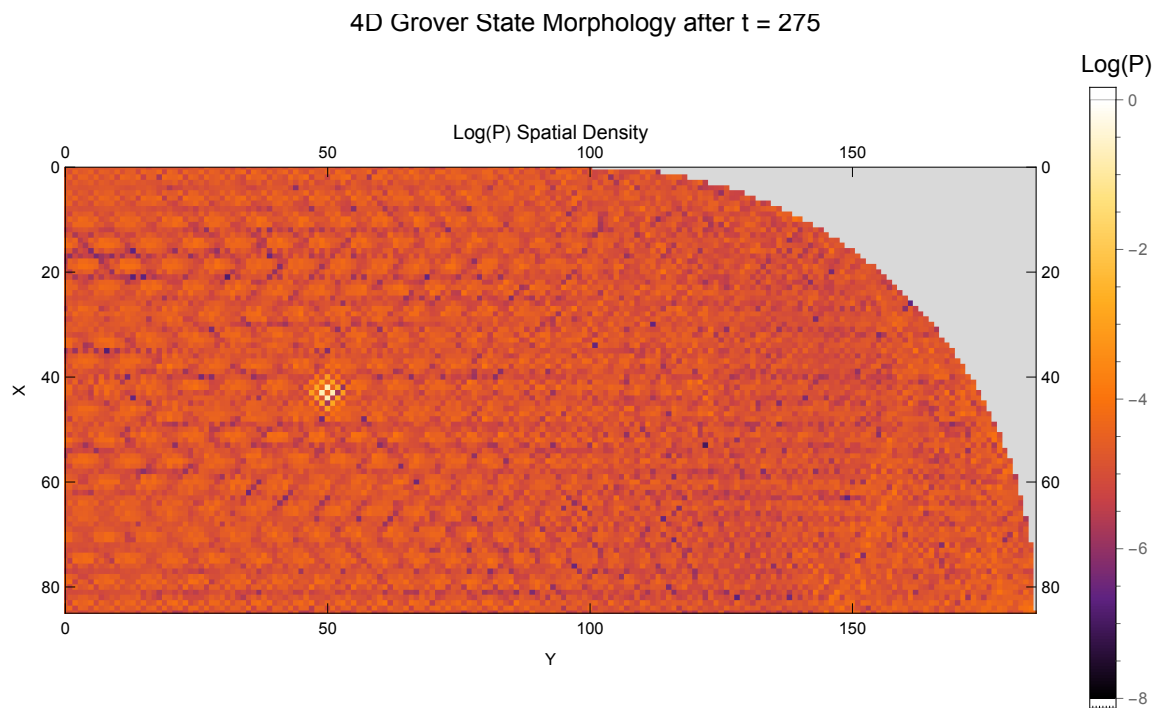
1

Evolución de un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,1,1,1)** en el tiempo $t = 275$ pasos. Dimensiones de estadio: $L_x=200$, $L_y=175$.

Moneda de Grover: $\pi/4$

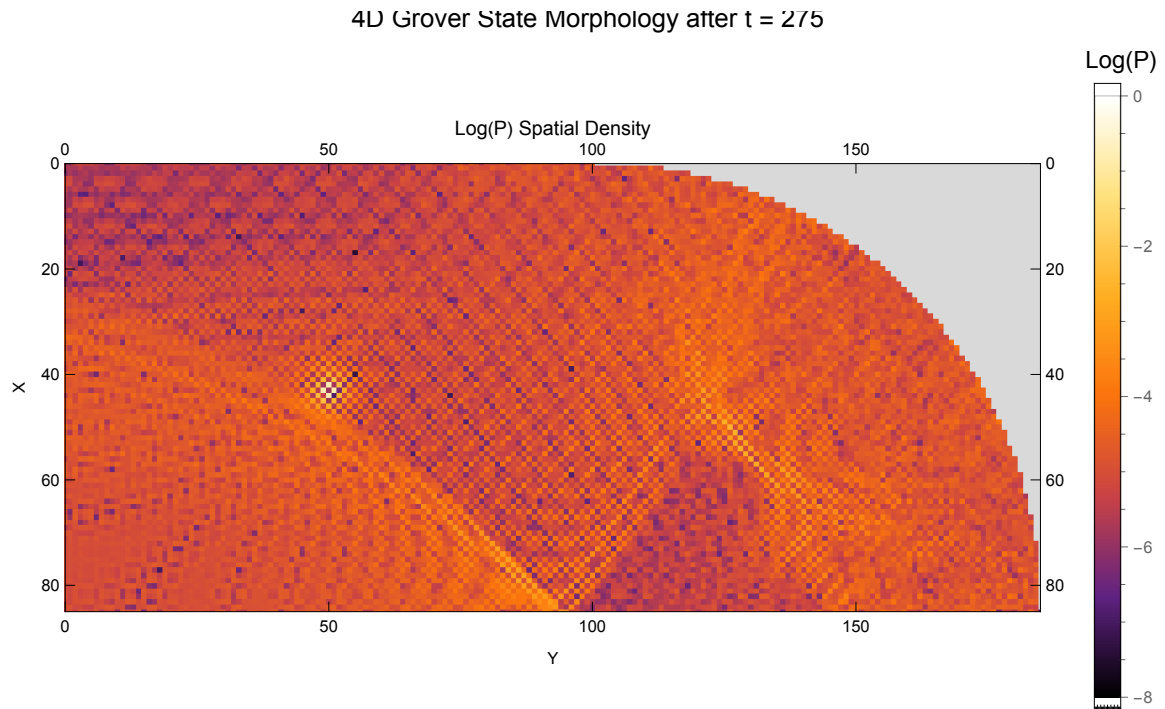


Evolución de un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)** en el tiempo $t = 275$ pasos. Dimensiones de estadio: $L_x = 200$, $L_y = 175$.
Moneda de Grover: $\pi/4$



2

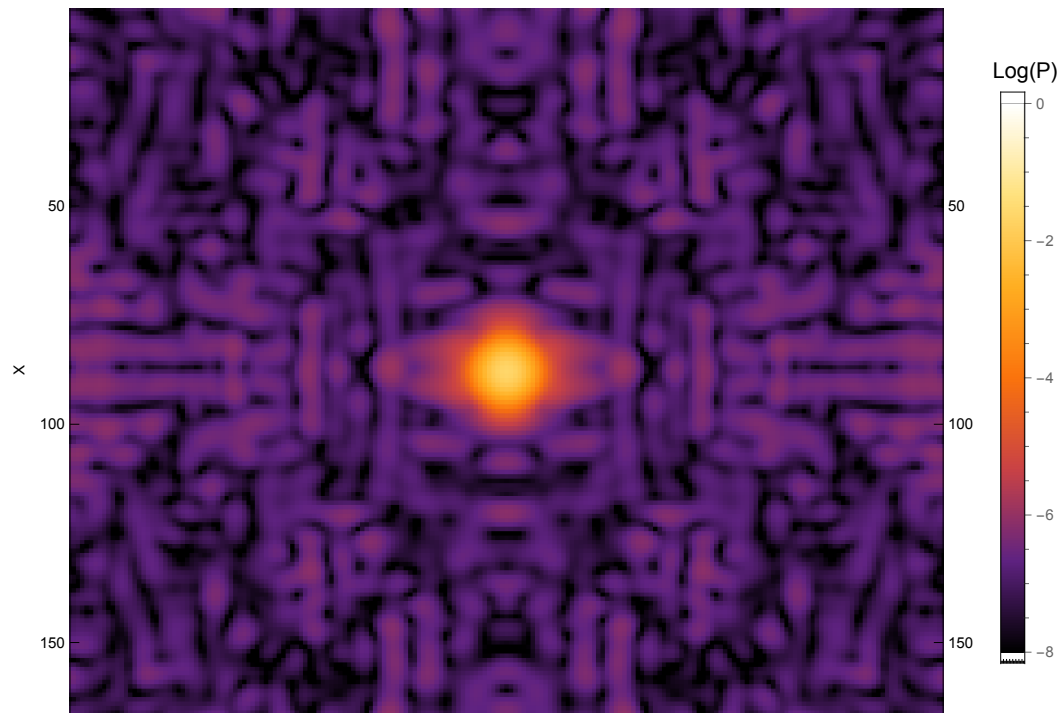
Evolución de un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,1,1,1)** en el tiempo $t = 275$ pasos. Dimensiones de estadio de bunimovich: $L = 100$, $R = 85$.
Moneda de Grover: $\pi/4$.



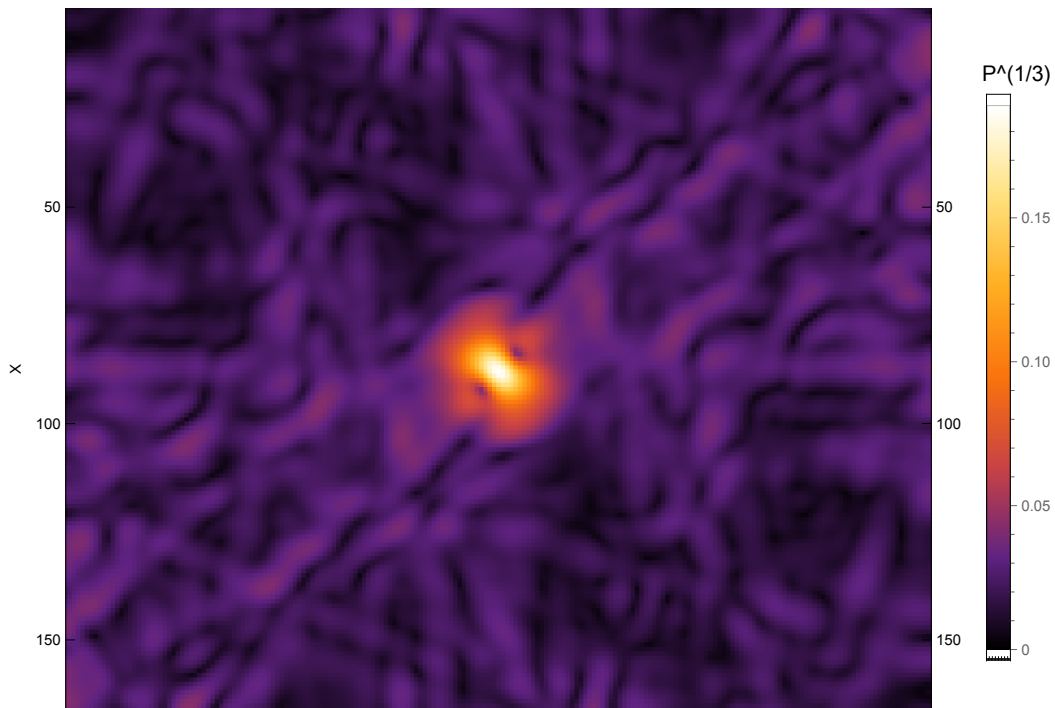
Evolución de un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)** en el tiempo $t = 275$ pasos. Dimensiones de estadio de bunimovich: $L=100$, $R=85$.
Moneda de Grover: $\text{Pi}/4$

Hay un detalle que se escapa a primera instancia en el examen de estas figuras y es lo mucho que cambia la distribución cuando el estado inicial es una moneda simétrica y cuando no lo es.

Considere ahora las siguientes figuras en referencia a la evolución de un **estado gaussiano**:

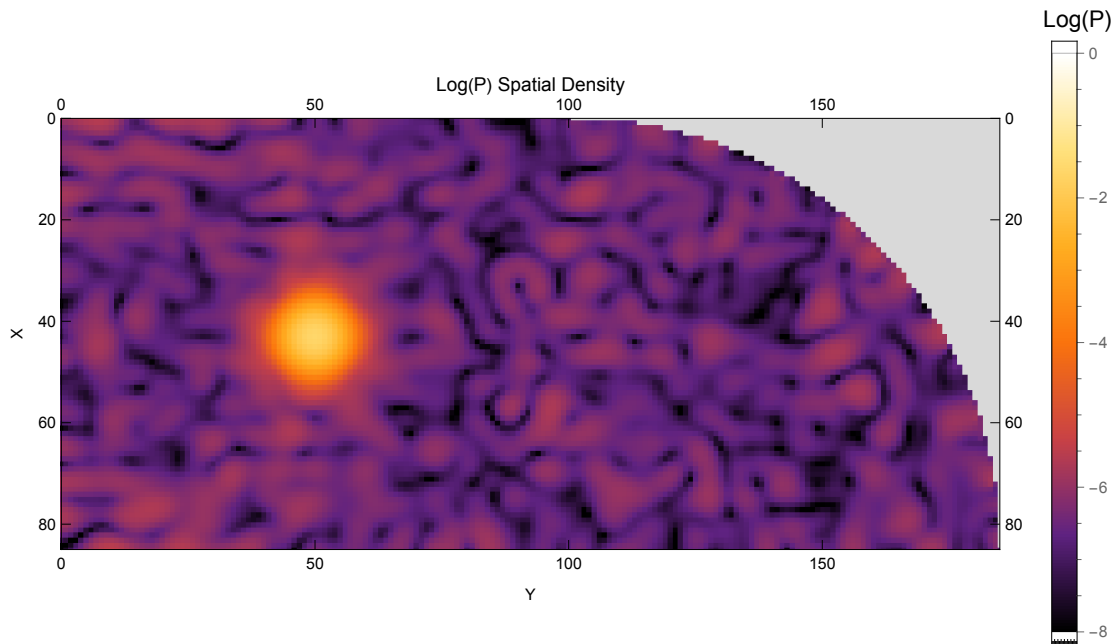


Evolución de un estado gaussiano con estado inicial de moneda **(1,1,1,1)** en el tiempo $t=275$ pasos. Dimensiones de estadio: $L_x=200$, $L_y=175$.
Moneda de Grover: $\text{Pi}/4$.

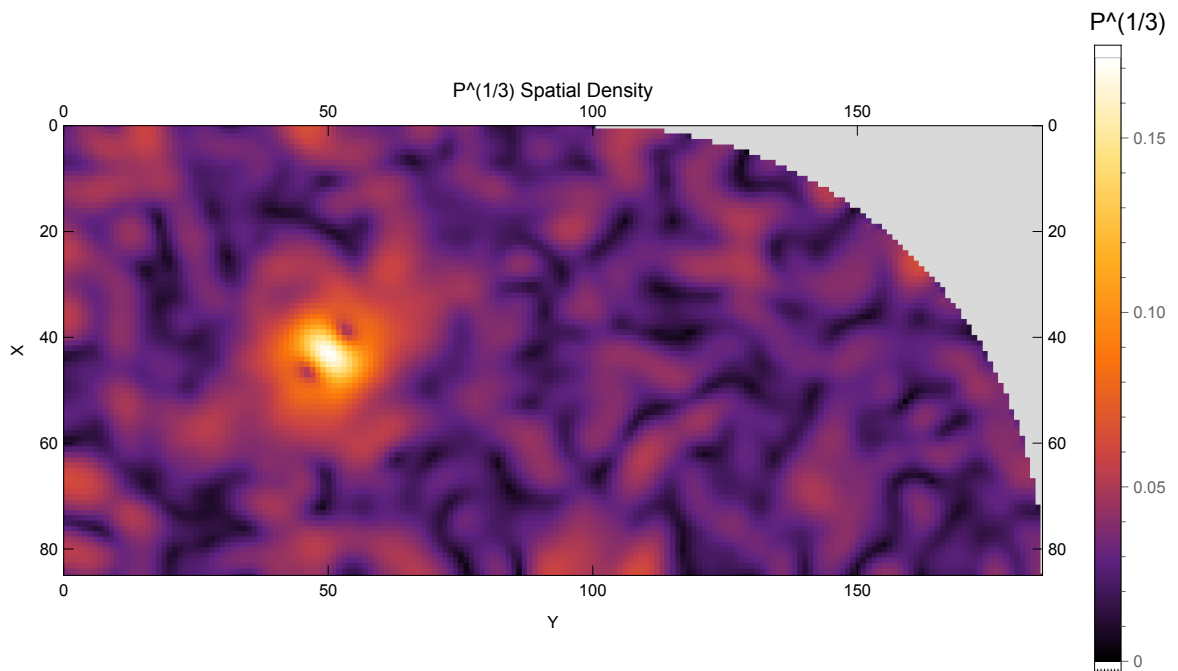


Evolución de un estado gaussiano con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)** en el tiempo $t=2275$ pasos. Dimensiones de estadio: $L_x=200$, $L_y=175$.

4D Grover State Morphology after $t = 2275$



Evolución de un estado gaussiano con estado inicial de moneda **(1,1,1,1)** en el tiempo $t = 2275$ pasos. Dimensiones de estadio: $L=100$, $L_y=85$.
Moneda de Grover: $\pi/4$.



Evolución de un estado gaussiano con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)** en el tiempo $t = 2275$ pasos. Dimensiones de estadio: $L=100$, $R=85$.
Moneda de Grover: $\pi/4$.

Las previas figuras, tanto las de estados localizados como gaussianos ponen en evidencia dos aspectos:

1. El estado inicial de la moneda afecta significativamente la caminata, tanto para estados localizados como para estados gaussianos, en particular hay una diferencia substancial entre usar un estado inicial de moneda simétrico a utilizar un estado inicial de moneda que no lo sea.

2. Se ve que la evolución del caminante para un estado rectangular presenta patrones más “ordenados” que los que se observan para el estadio de bunimovich.

IPR espacial

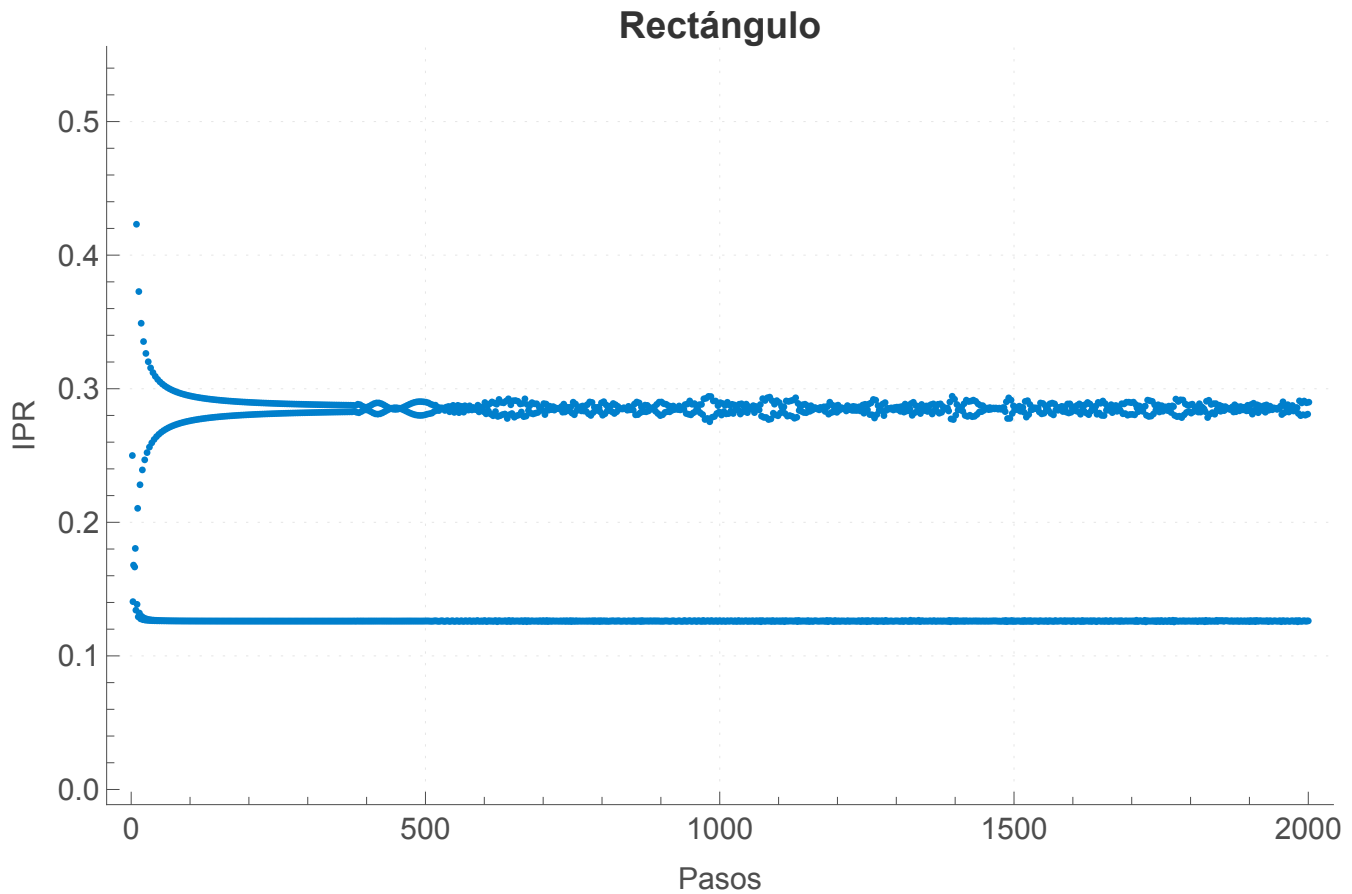
En vista de lo previamente discutido, vale la pena indagar más en cuantificar que tan “localizado” es el caminante a medida que evoluciona y por tanto se considera la cantidad definida según:

$$\text{IPR}_{\text{espacial}} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i^2}{\left(\sum_{i=1}^N P_i \right)^2} = \frac{\sum_{i=1}^N \left(\sum_{c=1}^4 |\Psi_{i,c}|^2 \right)^2}{\left(\sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^4 |\Psi_{i,c}|^2 \right)^2}$$

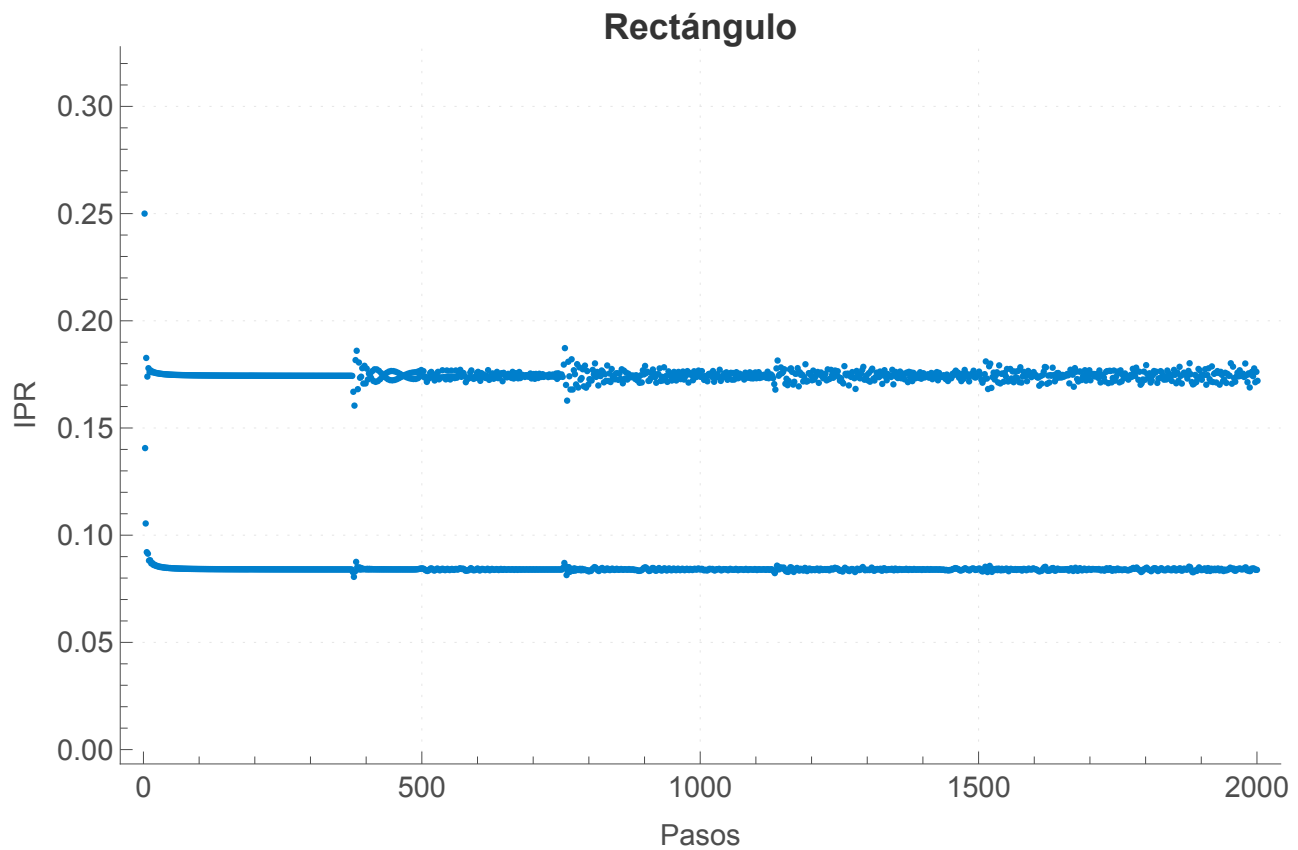
Para cada posición espacial, hay cuatro componentes en la moneda, por ello se realiza la suma sobre c .

Se esperaría que para distribuciones de probabilidad que muestren alguna concentración/localización, se magnifique su contribución y que, para geometrías integrables, el valor de IPR sea mayor al visto con geometrías caóticas.

A continuación se muestran algunas curvas obtenidas para el IPR con la geometría de rectángulo y bunimovich empleando únicamente estados localizados en la posición.



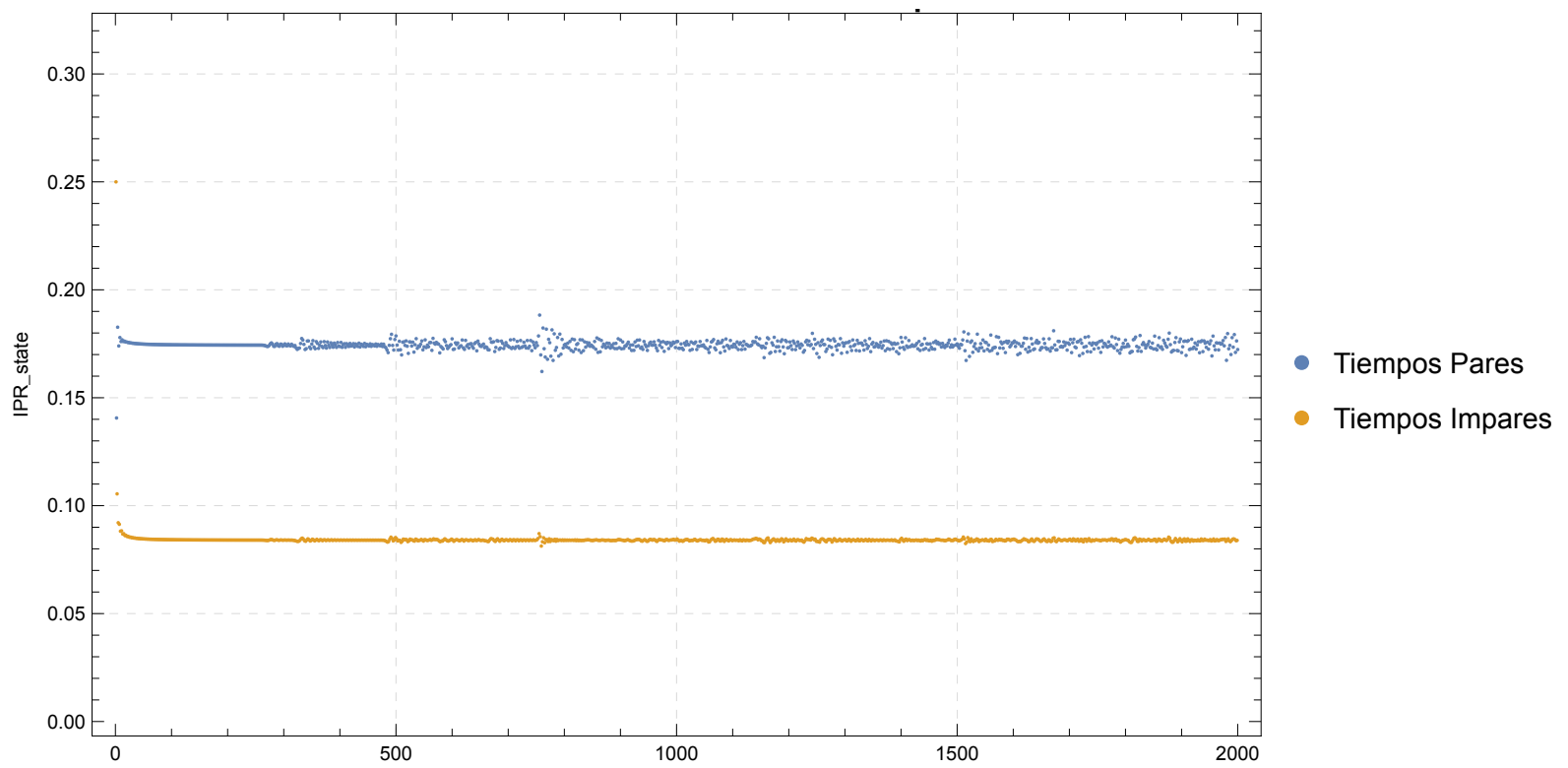
IPR hasta $t=2000$, usando un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,1,1,1)**, las dimensiones del estadio son: $L_x=200$, $L_y=175$. Angulo de Grover= $\pi/4$.



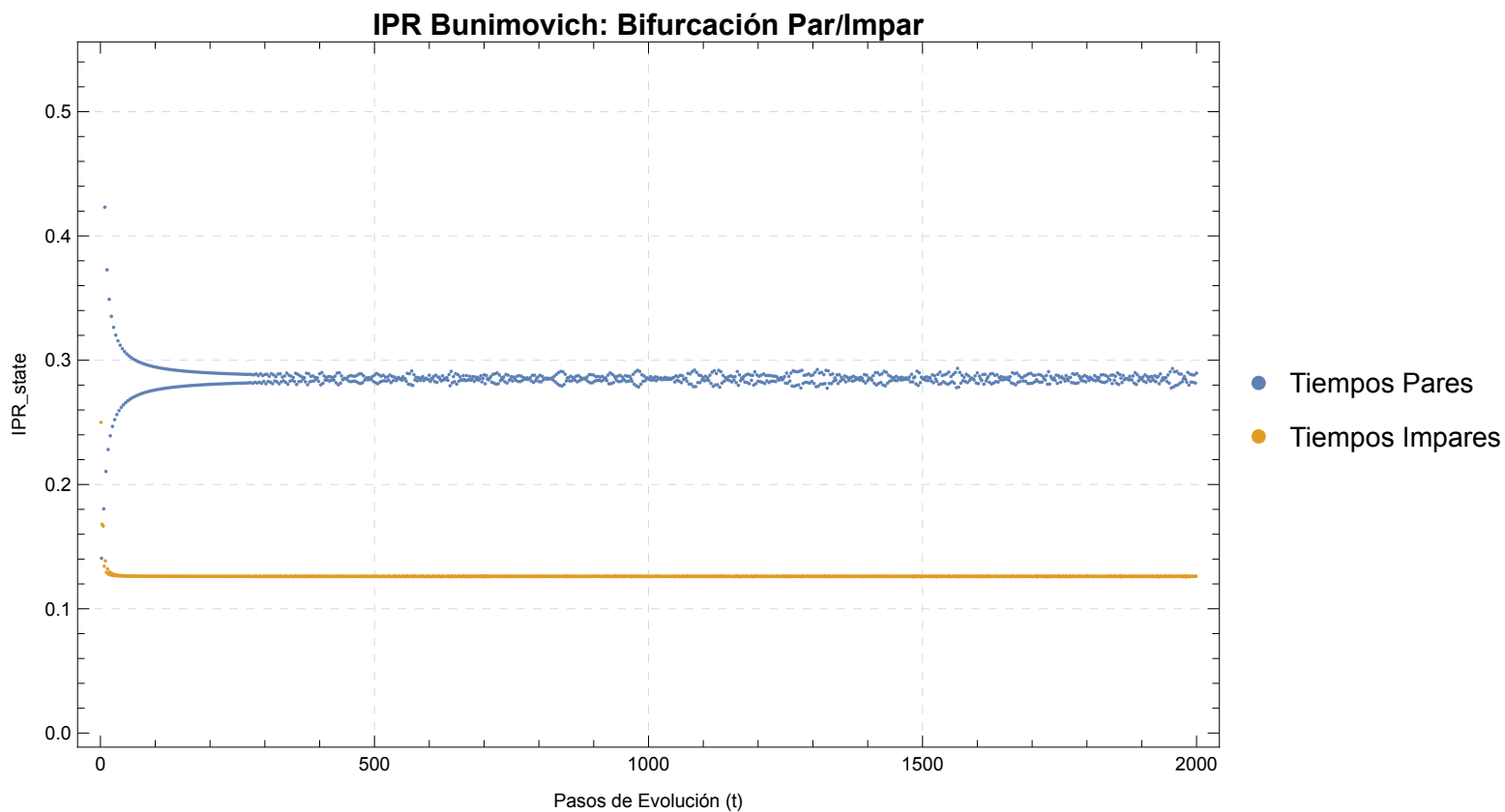
IPR hasta $t=2000$, usando un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)**, las dimensiones del estadio son: $L_x=200$, $L_y=175$. Angulo de Grover= $\pi/4$.

Es de notar que, nuevamente, una estado inicial de moneda que no es simétrico, produce diferencias respecto a un estado inicial de moneda simétrico, notar la presencia de “picos” cuando el estado de la moneda es de (1,-1,1,-1).

La presencia de las dos ramas observadas sugiere una relación entre los tiempos de evolución par e impar, siguiendo esta intuición, se separó la IPR para tiempos pares e impares, obteniendo lo intuido:

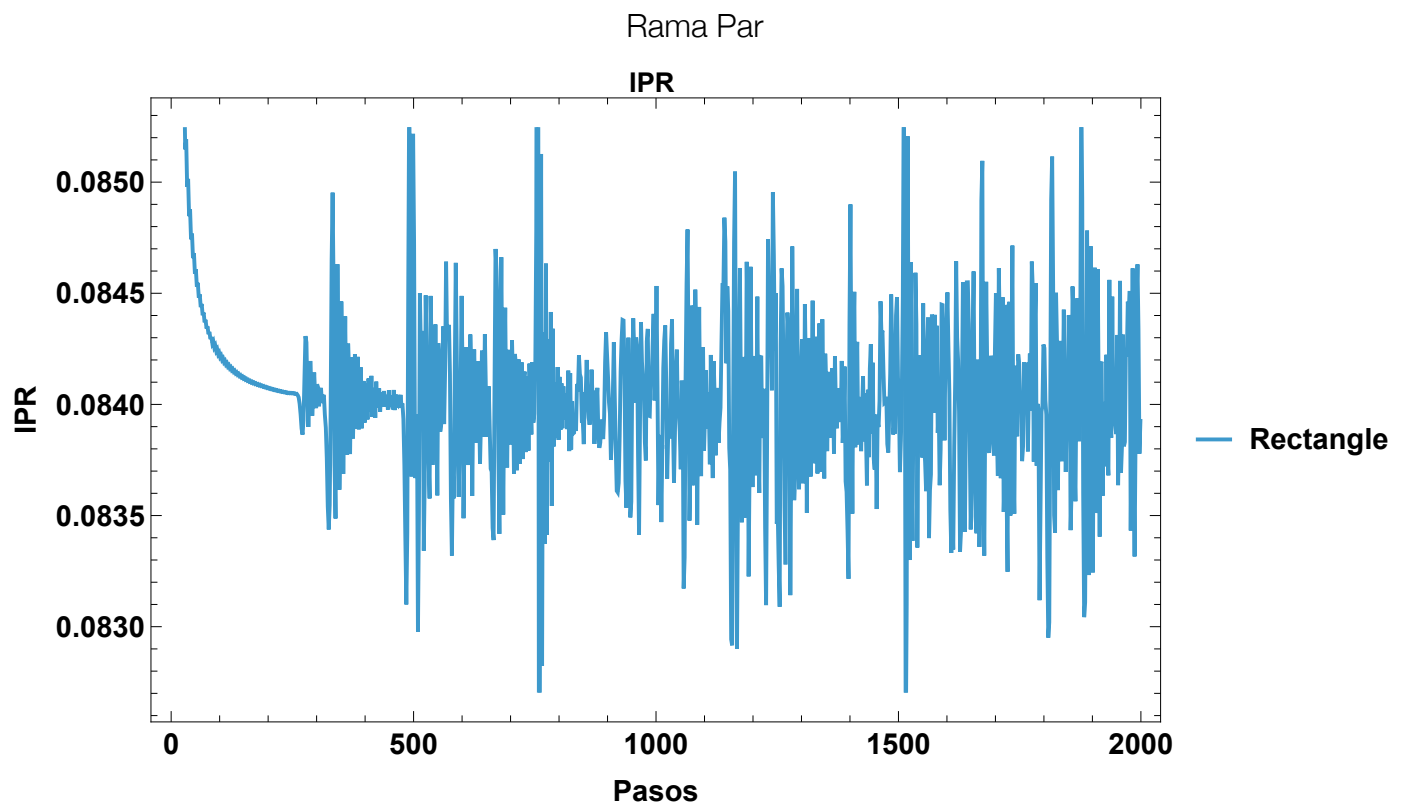
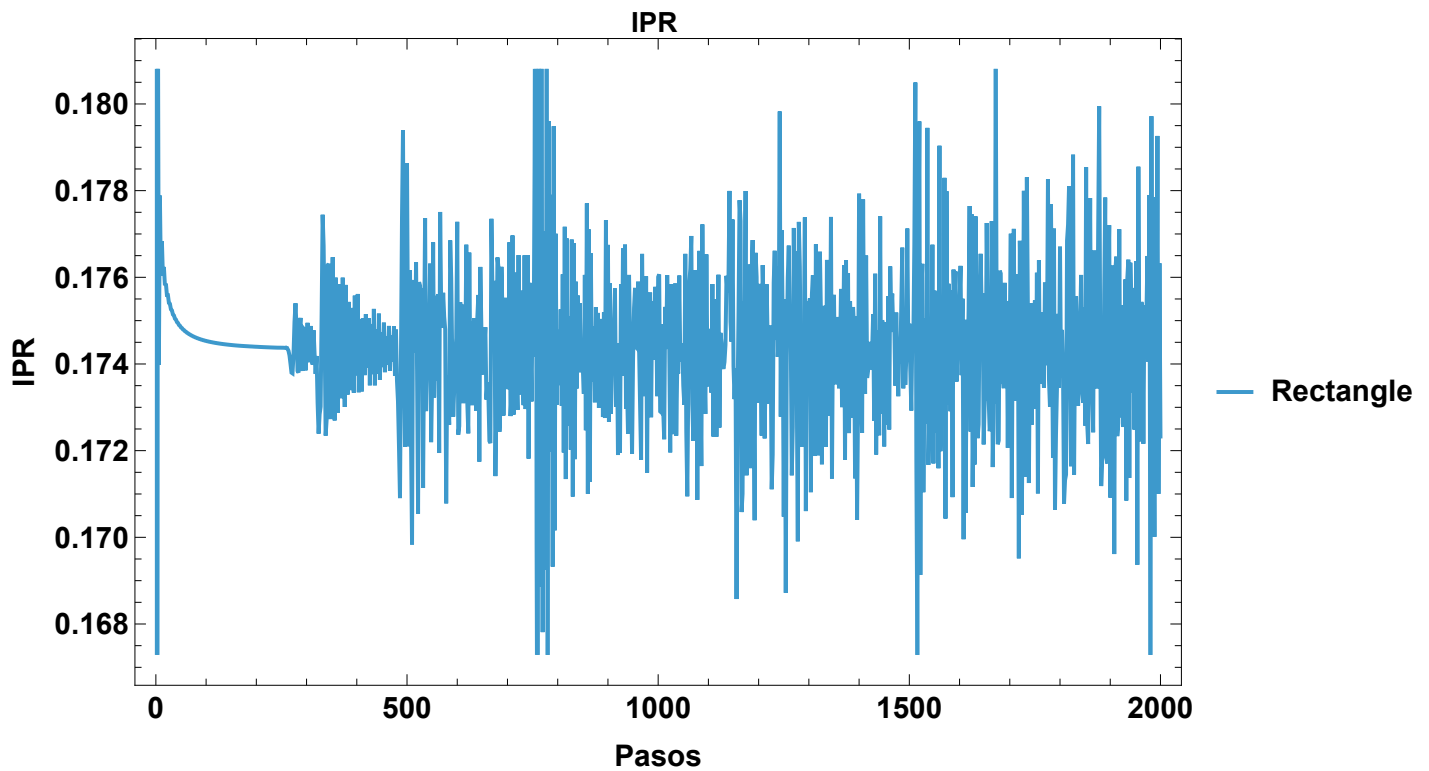


IPR hasta $t = 2000$, usando un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)**, las dimensiones del estadio rectangular son: $L_x=200$, $L_y=175$. Angulo de Grover= $\pi/4$.
Separando en tiempos pares e impares.



IPR hasta $t = 2000$, usando un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,1,1,1)**, las dimensiones del estadio rectangular son: $L_x=200$, $L_y=175$. Angulo de Grover= $\pi/4$.
Separando en tiempos pares e impares.

Enfocándose en un estado inicial de moneda (1,-1,1,-1), se examina por separado cada conjunto de tiempos:

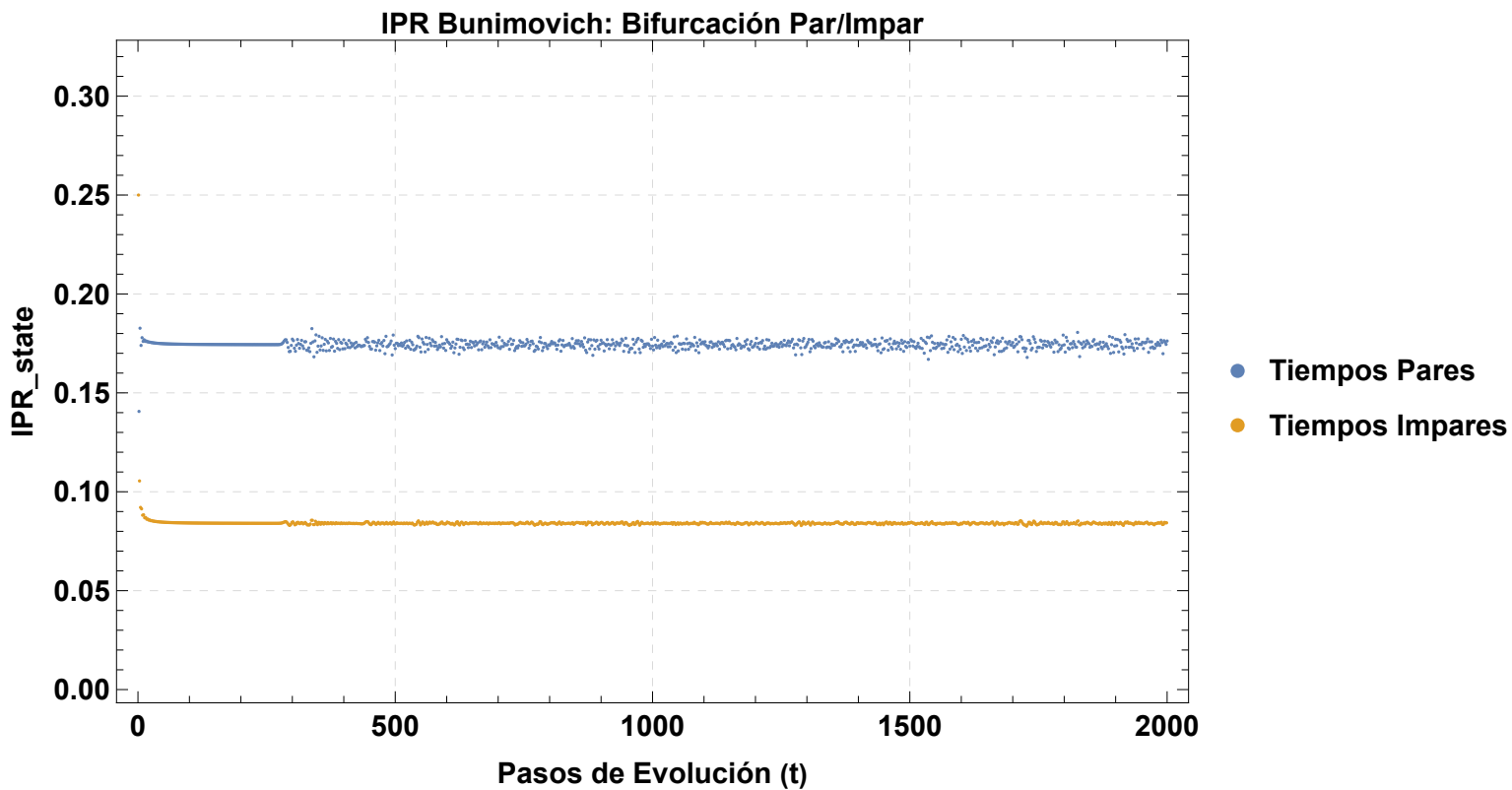


iu

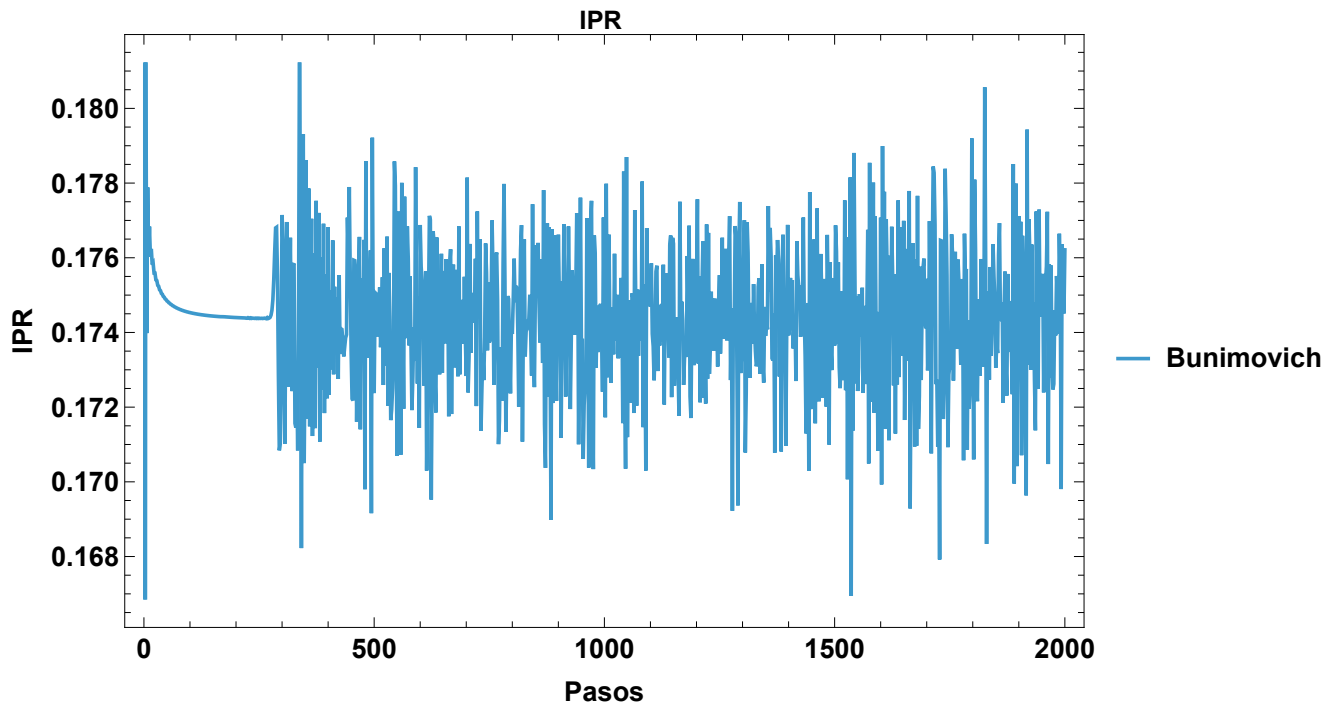
Rama impar

Es de hacer énfasis que nuevamente el uso de un estado de inicial de moneda que no sea simétrico, permite observar para cada rama de la IPR, la existencia de picos a intervalos de tiempo regulares.

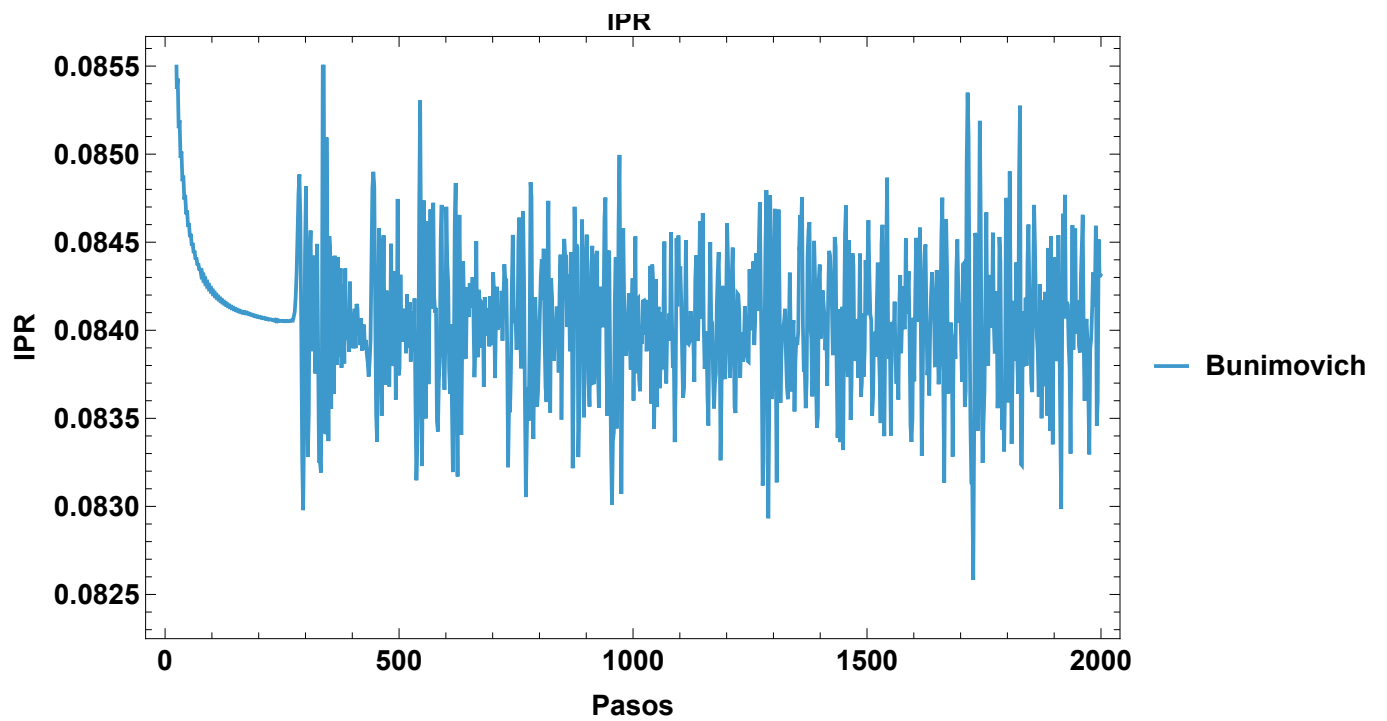
¿ Son estos picos vistos por el estadio de bunimovich, empleando el mismo estado inicial de la moneda y dimensiones comparables?



IPR hasta $t=2000$, usando un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)**, las dimensiones del estadio bunimovich son: $L=150$, $L_y=100$. Angulo de Grover= $\pi/4$.
Separando en tiempos pares e impares.



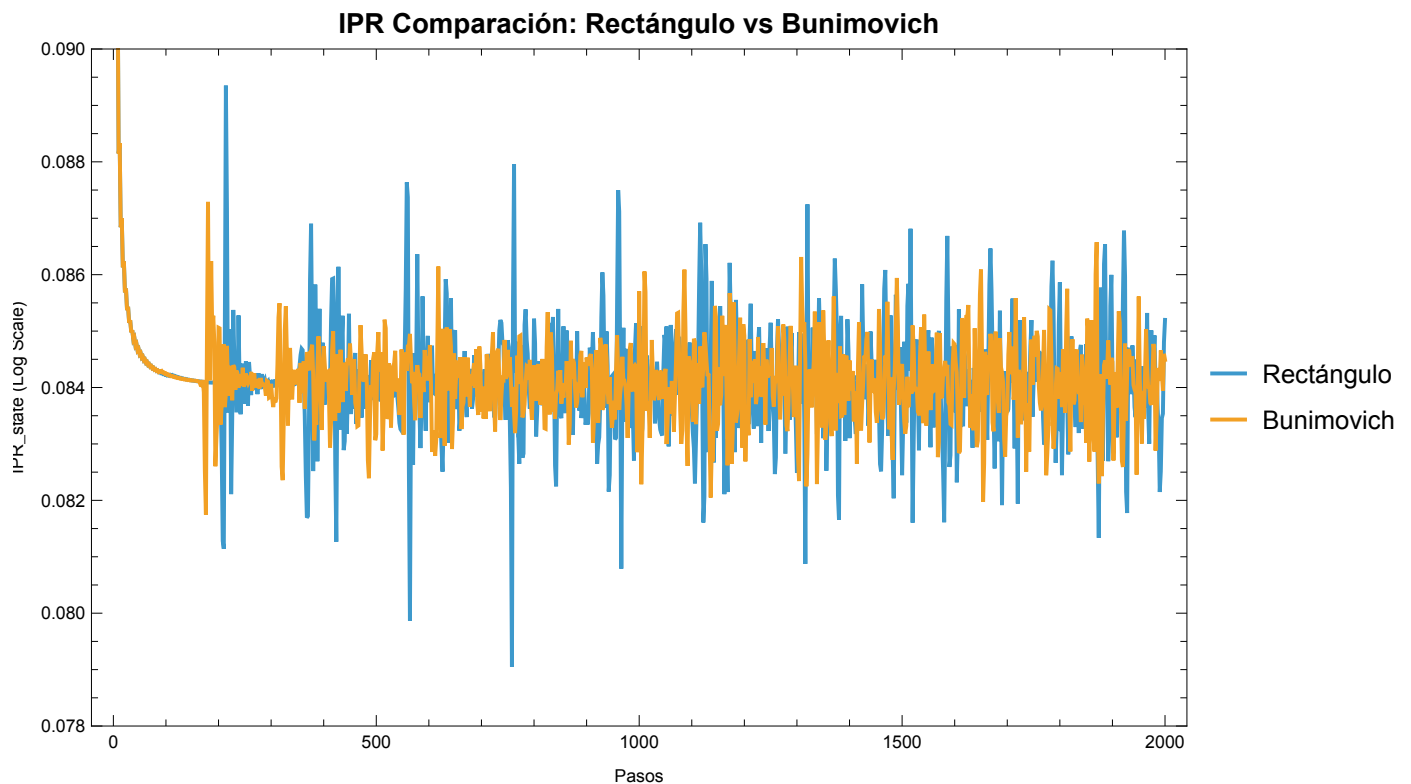
Rama Par.



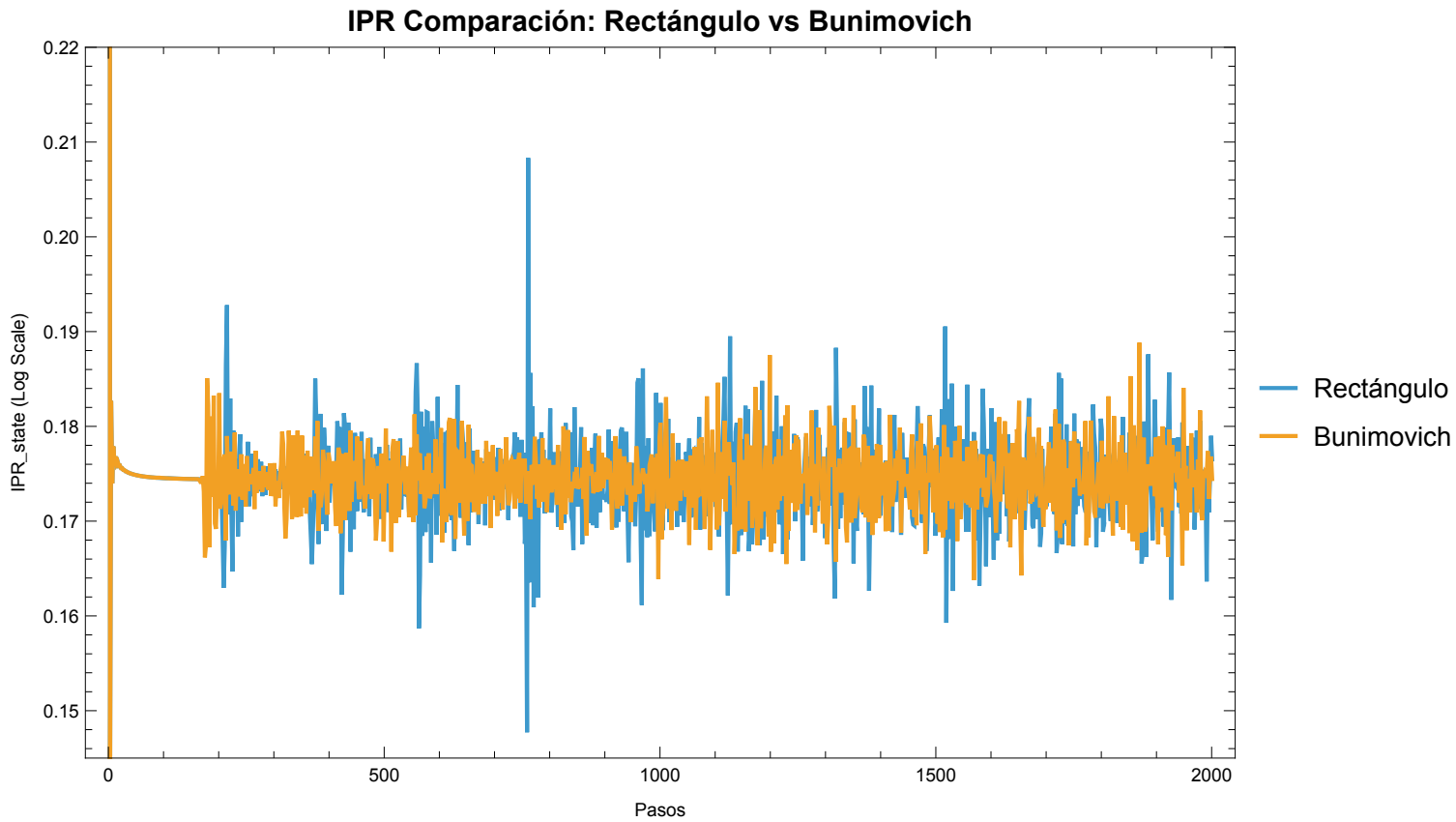
Rama Impar.

Se observa que tanto en el rectángulo como en el bunimovich, hay una existencia de estos “picos”, sin embargo, cualitativamente, los picos observados en el rectángulo tiene mayor amplitud que los vistos en el bunimovich.

Usando dimensiones comparables (que tenga la misma área aproximadamente), se ve que:

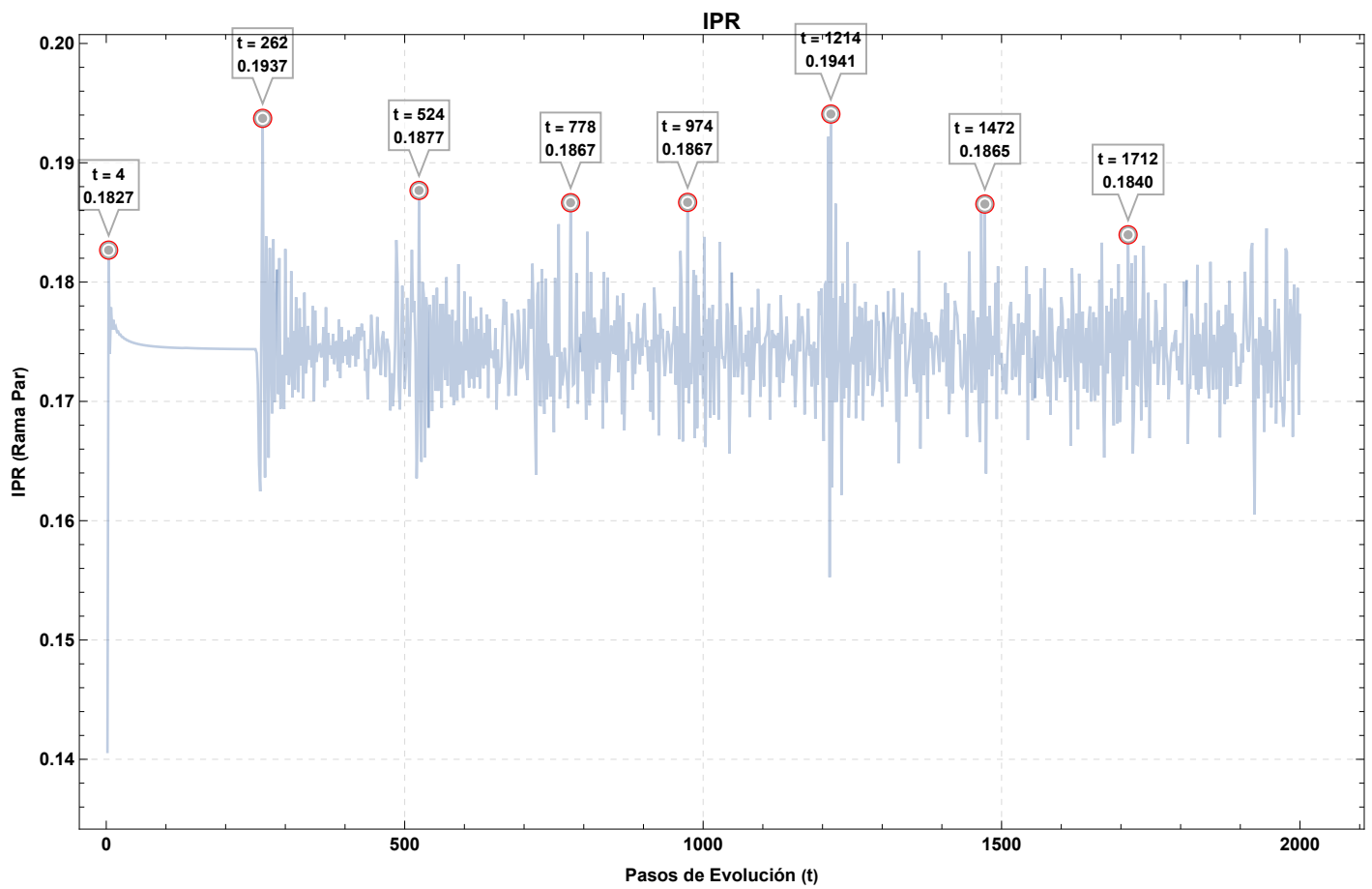


Las dimensiones del rectángulo son $L_x = 125$, $L_y = 75$,
Las dimensiones del bunimovich son de $L = 90$, $R = 65$
Rama Par.

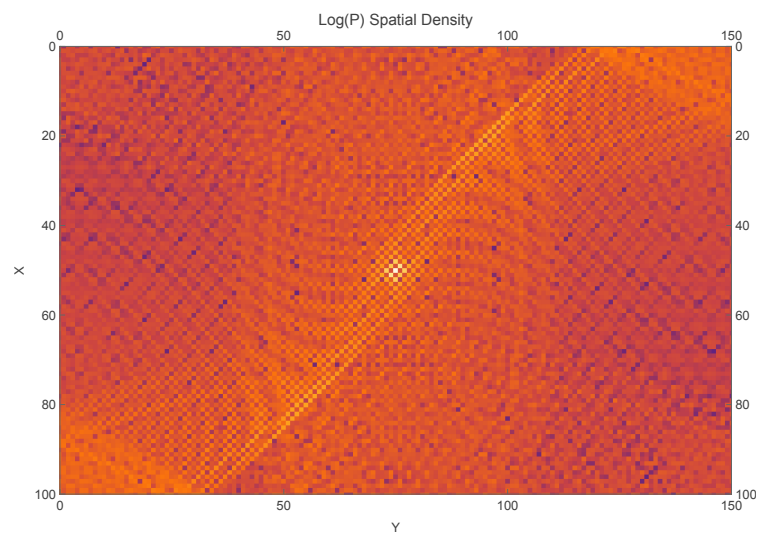
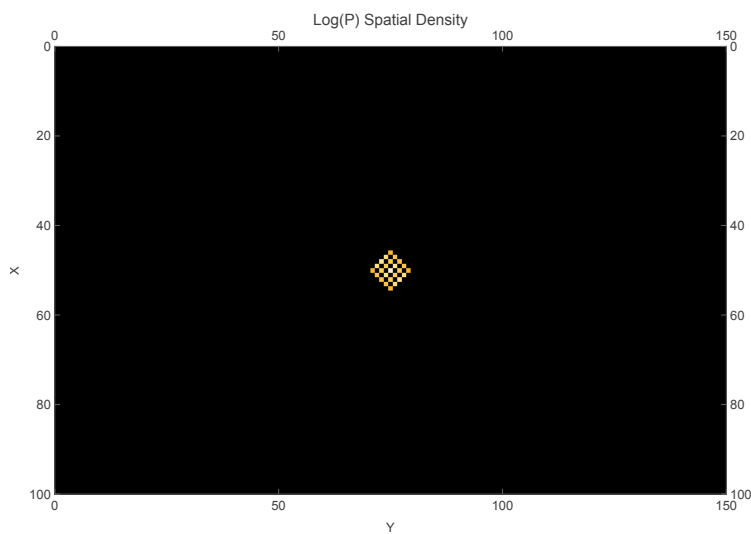


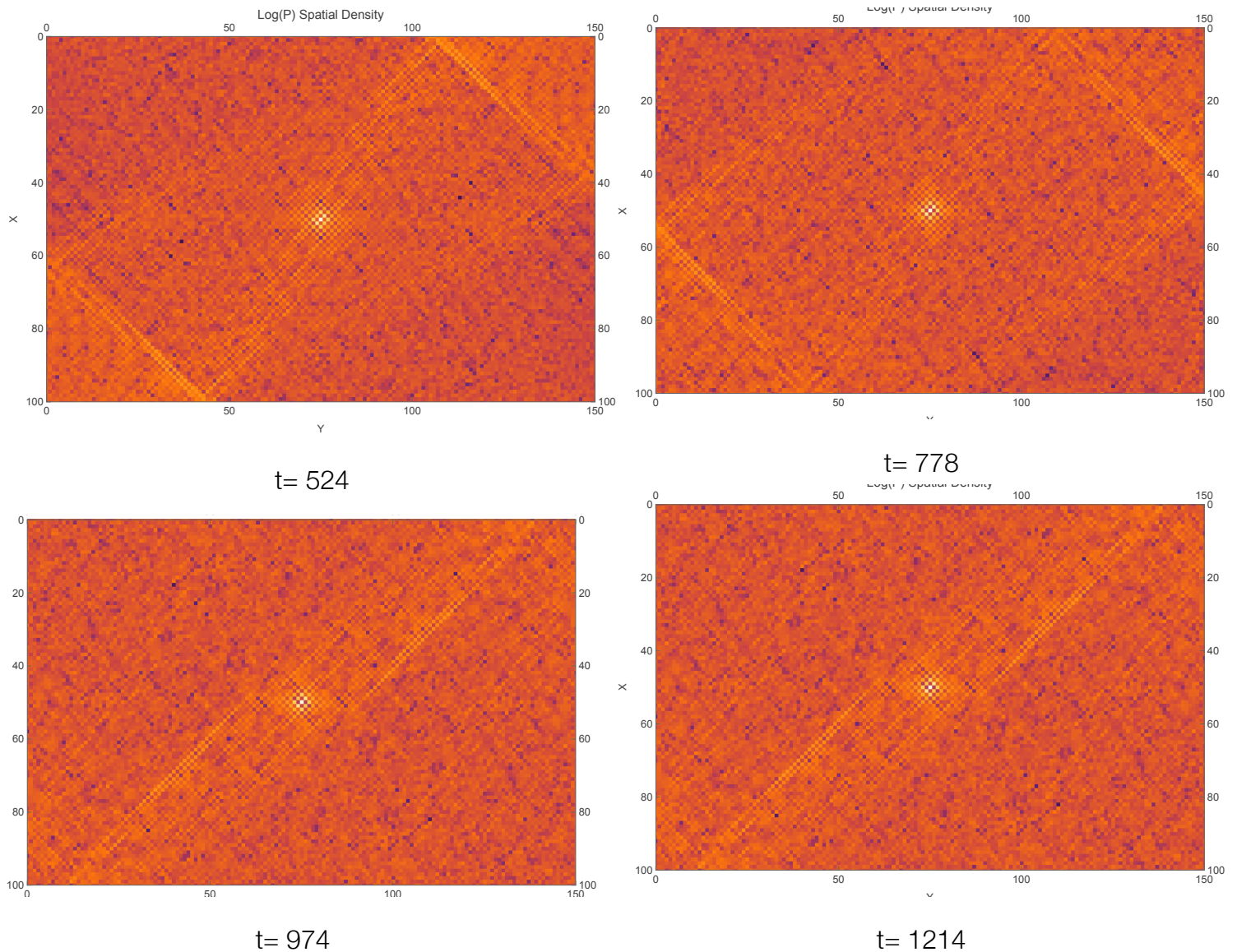
Las dimensiones del rectángulo son $L_x = 125$, $L_y = 75$,
Las dimensiones del bunimovich son de $L=90$, $R= 65$
Rama Impar.

Vale a pena indagar como se ve el caminante, en el caso del rectángulo, cuando se está en los tiempos donde ocurren los picos:



Picos detectados, para el rectángulo con dimensiones $L_x=150$, $L_y= 100$, para un estado localizado con estado inicial de moneda $(1,-1,1,-1)$.





Estas figuras hacen ver que pese a estar en tiempos distintos, Se observa el mismo patrón en la distribución de probabilidad! Para este estadio en particular y estado inicial de caminante se obtuvo que los picos suceden en los tiempos:

(4, 262, 524, 778, 974, 1214, 1472, 1712)

Y se puede con esto determinar que cada pico sucede cada: 244 pasos con una incerteza de 23 pasos.

Trabajando con la rama impar, se obtiene que los picos suceden en los tiempos:

(1, 261, 487, 777, 963, 1209, 1471, 1737, 1919)

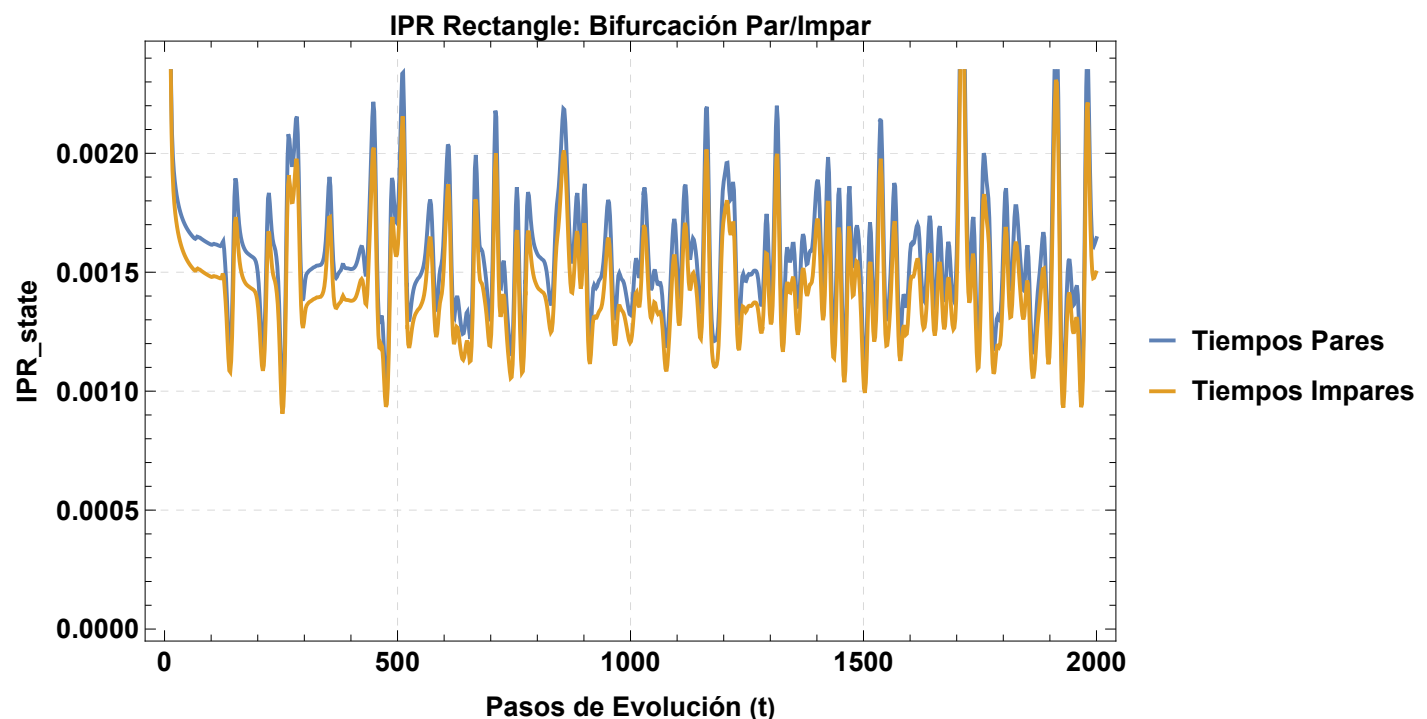
Y cada pico sucede cada 240 pasos con una incerteza de 39 pasos.

¿ Si empleo un tamaño de estadio más grande, podré ver a mayor precisión este aparente periodo en la aparición de los picos ?

Para ello se consideró $L_x = 350$ y $L_y = 200$ y se calculó hasta un tiempo de $t = 6000$. El estado inicial sigue siendo localizado.

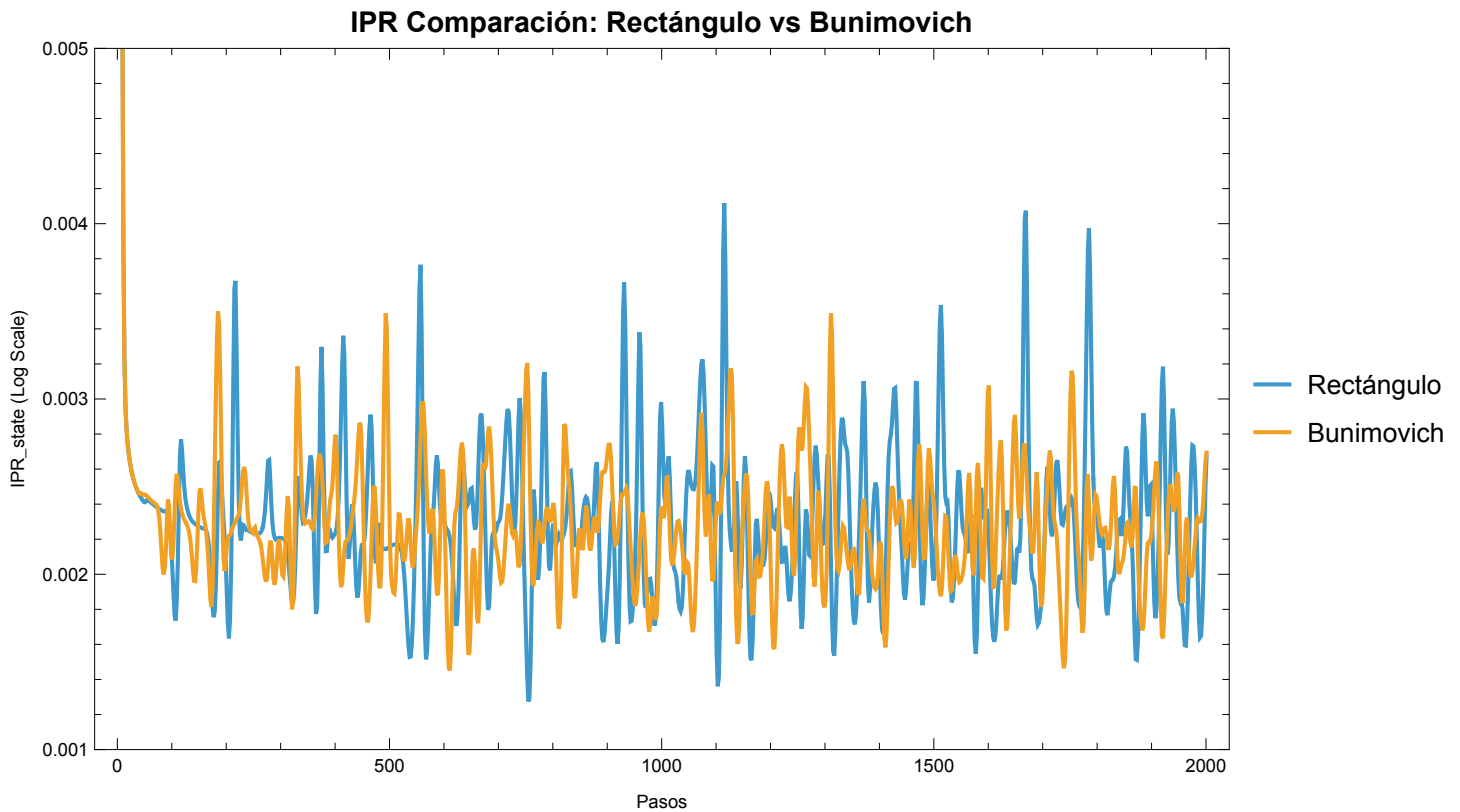
No se obtuvo mejora en los datos, se sigue observando el mismo comportamiento pero con tiempos distintos, lo que sugiere que la periodicidad de estos picos depende del tamaño de la geometría.

Vale la pena ver que sucede ahora si se consideran estados gaussianos.



IPR hasta $t = 2000$, usando un estado localizado con estado inicial de moneda **(1,-1,1,-1)**, las dimensiones del estadio bunimovich son: $L=150$, $L_y = 100$. Angulo de Grover = $\pi/4$.

Veamos la IPR del rectángulo y del bunimovich, según el mismo estado de moneda inicial.



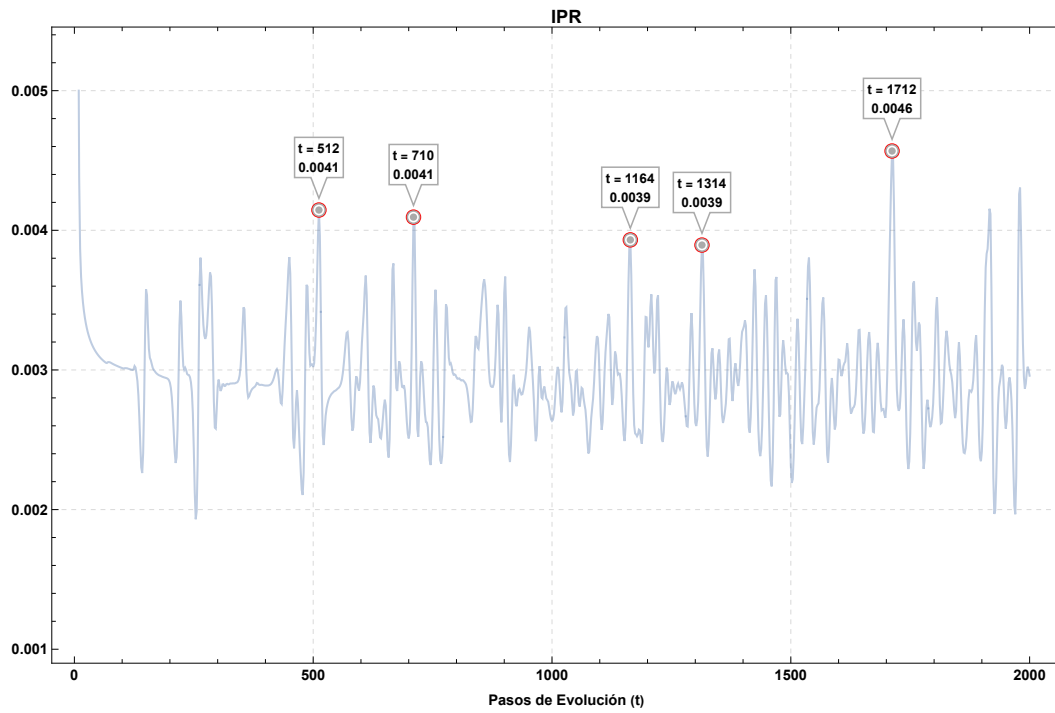
Las dimensiones del rectángulo son $L_x = 125$, $L_y = 75$,

Las dimensiones del bunimovich son de $L=90$, $R= 65$

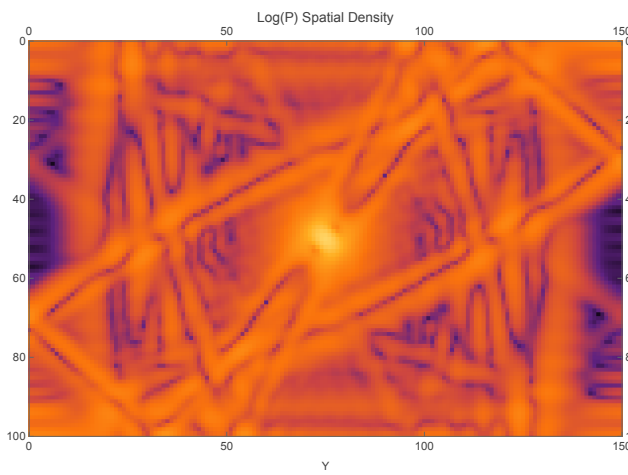
Rama Par.

Usando un estado gaussiano, con estado inicial de moneda $(1,-1,1,-1)$

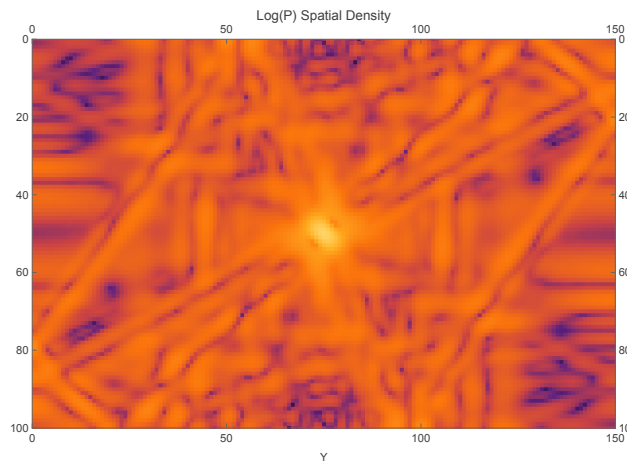
Enfocándose en el rectángulo, veamos que sucede en estos picos



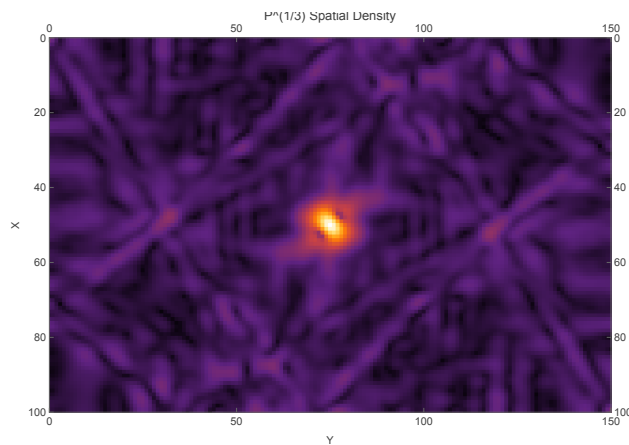
Picos detectados, para el rectángulo con dimensiones $L_x=150$, $L_y= 100$, para un estado gaussiano con estado inicial de moneda (1,-1,1,-1).



t= 512



t= 710



t= 1164

Con los puntos identificados como picos, se obtuvo que sucede cada 342 pasos con una incerteza de 159 pasos.